

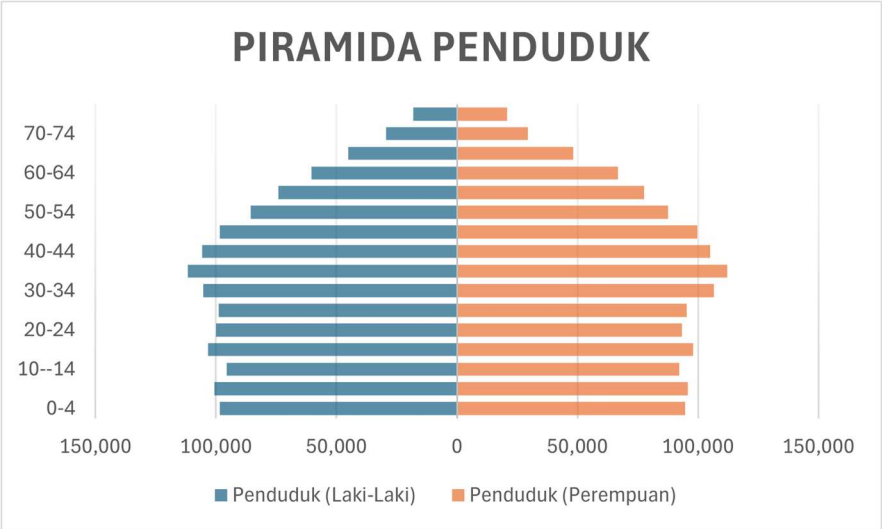
- 1 Carilah data informasi kependudukan yang ada di wilayah anda, data tersebut harus berbentuk data yang berdasarkan pada komposisi umur.

Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Bekasi, 2026

Penduduk (Laki-Laki)	Penduduk (Perempuan)	Penduduk (Laki-Laki + Perempuan) (Ribu)
98500	94600	193100
100600	95800	196400
95500	92300	187800
103200	97900	201100
99900	93400	193300
98800	95300	194100
105200	106700	211900
111600	112200	223800
105700	105000	210700
98400	99700	198100
85500	87600	173100
74000	77600	151500
60300	66700	127000
45200	48200	93300
29300	29500	58800
18100	20900	39000
1329800	1323400	2653000

(Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Dan Jenis Kelamin (Ribu Jiwa) Di Kota Bekasi, 2026 - Tabel Statistik - Badan Pusat Statistik Kota Bekasi, n.d.)

- 2 Silahkan buat piramida penduduk dari data tersebut agar menjadi informasi yang mudah dibaca dengan mengikuti video tutorial berikut :



3 Hitung proyeksi penduduk pada tahun 2040, Lakukan analisis perencanaan kebutuhan fasilitas kesehatan tahun tersebut (tahun data) dan proyeksi kebutuhan faskes ditahun 2040 dengan menggunakan formulasi sebagai berikut:

Catatan : 1 unit Puskesmas melayani 30.000 penduduk (atau disesuaikan dengan kepadatan dan luas wilayah).

```
1 #
2 # POPULATION PROJECTION & HEALTHCARE FACILITY ANALYSIS (KOTA BEKASI 2040)
3 #
4 # 1. Define Initial Parameters (Menentukan Parameter Awal)
5 P0 <- 2653000 # Jumlah penduduk tahun dasar (2026)
6 r <- 0.0141 # Laju pertumbuhan penduduk per tahun (1.41%)
7 n <- 2040 - 2026 # Jarak waktu proyeksi / time horizon (14 tahun)
8 std_faskes <- 30000 # Standar penduduk per 1 unit Puskesmas
9
10
11 # 2. Population Projection Calculation
12 # A: Geometric Growth Model
13 P_geometric <- P0 * (1 + r)^n
14
15 # B: Exponential Growth Model
16 P_exponential <- P0 * exp(r * n)
17
18 # 3. Healthcare Facility (Faskes) Requirement Analysis
19 faskes_2026 <- P0 / std_faskes
20 faskes_geom_2040 <- P_geometric / std_faskes
21 faskes_expo_2040 <- P_exponential / std_faskes
22
23 #
24 # PRINT RESULTS (Menampilkan Hasil Perhitungan)
25 #
26 cat("--- POPULATION PROJECTION RESULTS (2040) ---\n")
27 cat("Geometric Growth Model :", round(P_geometric), "jiwa\n")
28 cat("Exponential Growth Model :", round(P_exponential), "jiwa\n\n")
29
30 cat("--- HEALTHCARE FACILITY ANALYSIS (PUSKESMAS) ---\n")
31 cat("Standar Pelayanan : 1 unit Puskesmas per", std_faskes, "penduduk\n")
32 cat("Kebutuhan Tahun 2026 :", round(faskes_2026, 2), "unit\n")
33 cat("Kebutuhan 2040 (Geometric):", round(faskes_geom_2040, 2), "unit\n")
34 cat("Kebutuhan 2040 (Exponential):", round(faskes_expo_2040, 2), "unit\n")
```

```
> # =====
> # PRINT RESULTS (Menampilkan Hasil Perhitungan)
> # =====
> cat("--- POPULATION PROJECTION RESULTS (2040) ---\n")
--- POPULATION PROJECTION RESULTS (2040) ---
> cat("Geometric Growth Model :", round(P_geometric), "jiwa\n")
Geometric Growth Model : 3227515 jiwa
> cat("Exponential Growth Model :", round(P_exponential), "jiwa\n\n")
Exponential Growth Model : 3231967 jiwa

>
> cat("--- HEALTHCARE FACILITY ANALYSIS (PUSKESMAS) ---\n")
--- HEALTHCARE FACILITY ANALYSIS (PUSKESMAS) ---
> cat("Standar Pelayanan : 1 unit Puskesmas per", std_faskes, "penduduk\n")
Standar Pelayanan : 1 unit Puskesmas per 30000 penduduk
> cat("Kebutuhan Tahun 2026 :", round(faskes_2026, 2), "unit\n")
Kebutuhan Tahun 2026 : 88.43 unit
> cat("Kebutuhan 2040 (Geometric):", round(faskes_geom_2040, 2), "unit\n")
Kebutuhan 2040 (Geometric): 107.58 unit
> cat("Kebutuhan 2040 (Exponential):", round(faskes_expo_2040, 2), "unit\n")
Kebutuhan 2040 (Exponential): 107.73 unit
> |
```

(A)Proyeksi Penduduk Kota Bekasi Tahun 2040

Diketahui :

- Laju pertumbuhan (r) = 1,41% = 0,0141
- Tahun dasar (P_0) = 2026 (dengan jumlah penduduk 2.653.000 jiwa)
- Tahun target = 2040
- Jarak tahun (n) = 2040 - 2026 = 14 tahun

Dalam melakukan proyeksi penduduk Kota Bekasi untuk tahun 2040 (selisih 14 tahun dari tahun dasar 2026), disini saya menggunakan dua metode pendekatan kuantitatif, yaitu *Model Pertumbuhan Geometris* dan *Model Pertumbuhan Eksponensial*. Kedua metode ini menggunakan data dasar jumlah penduduk Kota Bekasi tahun 2026 sebesar **2.653.000 jiwa** dengan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) per tahun sebesar **1,41% (0,0141)** berdasarkan data resmi BPS.

Berdasarkan simulasi perhitungan menggunakan *software* R, diperoleh hasil proyeksi sebagai berikut:

- *Model Pertumbuhan Geometris*: 3.227.640
- *Model Pertumbuhan Eksponensial*: 3.231.885

Terdapat selisih sebesar **4.245 jiwa**, di mana hasil dari Model Eksponensial sedikit lebih tinggi dibandingkan Model Geometris. Perbedaan ini terjadi karena adanya perbedaan asumsi dasar dari kedua rumus:

1. *Model Geometris* mengasumsikan bahwa pertumbuhan penduduk terjadi secara bertahap pada interval waktu tertentu (diskrit/per tahun), mirip dengan sistem bunga majemuk per periode.
2. *Model Eksponensial* mengasumsikan bahwa pertumbuhan penduduk (kelahiran dan kematian) terjadi secara kontinu (terus-menerus tanpa jeda) setiap detiknya sepanjang

tahun. Dalam studi demografi, Model Eksponensial dinilai lebih mencerminkan realitas pertumbuhan makhluk hidup di lapangan.

(B) Analisis Perencanaan Kebutuhan Fasilitas Kesehatan (Puskesmas)

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan/standar komponen perencanaan, idealnya 1 unit Puskesmas melayani maksimal **30.000 penduduk**. Berdasarkan standar tersebut, berikut adalah analisis kebutuhan fasilitas kesehatan di Kota Bekasi pada tahun data (2026) dan tahun proyeksi (2040):

1 Kebutuhan Eksisting (Tahun 2026)

Dengan jumlah penduduk saat ini sebanyak 2.653.000 jiwa, kebutuhan ideal faskes adalah:

$$Kebutuhan\ Faskes\ 2026 = \frac{2.653.000}{30.000} = 88,43 \approx 88\ Unit$$

2 Proyeksi Kebutuhan Tahun 2040

Menyesuaikan dengan dua hasil proyeksi penduduk di atas, maka perencanaan kebutuhan faskes pada tahun 2040 adalah:

(a) Berdasarkan Model Geometris:

$$Kebutuhan\ Faskes\ 2040 = \frac{3.227.640}{30.000} = 107,59 \approx 108\ Unit$$

(b) Berdasarkan Model Eksponensial:

$$Kebutuhan\ Faskes\ 2026 = \frac{3.231.885}{30.000} = 107,73 \approx 108\ Unit$$

Kesimpulan Akhir Perencanaan faskes:

Meskipun kedua model proyeksi menghasilkan angka jumlah penduduk yang sedikit berbeda, namun setelah dikonversikan ke dalam standar kebutuhan fasilitas kesehatan, kedua model memberikan kesimpulan pembulatan yang sama, yaitu diperlukan total **108 unit Puskesmas** pada tahun 2040.

Artinya, dalam kurun waktu 14 tahun ke depan (2026–2040), Pemerintah Kota Bekasi harus mengantisipasi lonjakan penduduk dengan merencanakan pembangunan faskes baru sebanyak:

$$108\ unit\ (tahun\ 2040) - 88\ unit\ (tahun\ 2026) = 20\ unit\ puskesmas\ baru$$

Langkah taktis ini wajib dilakukan agar beban pelayanan kesehatan di setiap Puskesmas tidak melebihi kapasitas maksimal standar pelayanan (30.000 jiwa/unit) demi menjaga mutu pelayanan kesehatan masyarakat.

Sumber Referensi

Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin (ribu jiwa) di Kota Bekasi, 2026
- *Tabel Statistik* - Badan Pusat Statistik Kota Bekasi. (n.d.). Retrieved May 18, 2026, from <https://bekasikota.bps.go.id/id/statistics-table/3/WVc0MGEyMXBkVFUxY25KeE9HdDZkbTQzWkVkb1p6MDkjMw==/jumlah-penduduk-menurut-kelompok-umur-dan-jenis-kelamin--ribu-jiwa--di-kota-bekasi--2023.html?year=2023>